

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595010146 - Refuerzo Sonoro

PLAN DE ESTUDIOS

59SO - Grado En Ingeniería De Sonido E Imagen

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Requisitos previos obligatorios.....	2
4. Conocimientos previos recomendados.....	2
5. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
6. Descripción de la asignatura y temario.....	4
7. Cronograma.....	5
8. Actividades y criterios de evaluación.....	8
9. Recursos didácticos.....	10
10. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595010146 - Refuerzo Sonoro
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59SO - Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Daniel De La Prida Caballero	D8207	daniel.prida@upm.es	Sin horario.
Jose Luis Sanchez Bote (Coordinador/a)	8209	joseluis.sanchez.bote@upm.es	Sin horario. Consultar en la página web de la ETSIST Solicitar a través de internet

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Requisitos previos obligatorios

3.1. Asignaturas previas requeridas para cursar la asignatura

- Acustica Arquitectonica
- Fundamentos de Sonido e Imagen
- Ingenieria Acustica
- Sistemas Electroacusticos

3.2. Otros requisitos previos para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado En Ingenieria De Sonido E Imagen no tiene definidos requisitos para esta asignatura.

4. Conocimientos previos recomendados

4.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ingenieria Acustica
- Acustica Arquitectonica
- Sistemas Electroacusticos
- Fundamentos De Sonido E Imagen

4.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Predicción de parámetros acústicos de salas
- Herramientas de representación gráfica 3D

5. Competencias y resultados de aprendizaje

5.1. Competencias

CE SO03 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo.

CE SO04 - Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: aislamiento y acondicionamiento acústico de locales; instalaciones de megafonía; especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; sistemas de medida, análisis y control de ruido y vibraciones; acústica medioambiental; sistemas de acústica submarina.

5.2. Resultados del aprendizaje

RA410 - Saber interpretar las características técnicas de los sistemas electroacústicos que se montan en salas cinematográficas.

RA415 - Calcular la amplificación de un sistema múltiple de altavoces.

RA408 - Conocer las especificaciones de los sistemas de sonido multicanal en cine actuales y las tendencias de futuro.

RA409 - Conocer y diseñar los sistemas electroacústicos que se montan en salas cinematográficas.

RA411 - Diseñar y dimensionar un sistema electroacústicos para una sala cinematográfica.

RA416 - Conocer y aplicar las técnicas de agrupación de fuentes usadas en grandes instalaciones, clusters y arrays lineales de altavoces.

RA417 - Predecir la radiación y cobertura de agrupaciones de altavoces utilizando herramientas profesionales

RA414 - Conocer los sistemas de emisión sonora usados en grandes instalaciones.

RA412 - Emplear herramientas de simulación para el diseño de sistemas electroacústicos en salas cinematográficas.

RA413 - Proponer equipamiento y diagramas de conexionado de sistemas de sonido en salas cinematográficas.

6. Descripción de la asignatura y temario

6.1. Descripción de la asignatura

Esta es una asignatura optativa tipo A de 4,5 ECTS. La asignatura está aconsejada para los alumnos que hayan cursado/aprobado la asignatura obligatoria de Sistemas Electroacústicos. La asignatura cubre las competencias relacionadas con el diseño de sistemas de refuerzo sonoro en recintos especiales (cines, estadios deportivos, etc.) utilizando programas de simulación acústica. También se trabajará con conocimientos relativos al equipamiento utilizado en este tipo de instalaciones.

6.2. Temario de la asignatura

1. Sonido multicanal en salas cinematográficas
 - 1.1. Codificación multicanal.
 - 1.2. Criterios de diseño acústico de una sala cinematográfica
 - 1.3. Criterios de diseño electroacústico de una sala cinematográfica
 - 1.4. Equipamiento electroacústico.
 - 1.5. Práctica 1. Diseño electroacústico de una sala cinematográfica.
2. Sistemas de refuerzo sonoro para grandes instalaciones
 - 2.1. Sistemas de altavoces de bocina
 - 2.2. Sistemas de altavoces para grandes espacios.
 - 2.3. Reparto de potencia y amplificación.
 - 2.4. Herramientas de simulación
 - 2.5. Práctica 2. Modelado de arrays y clusters de altavoces.
 - 2.6. Práctica 3. Ajuste de arrays lineales de altavoces.

7. Cronograma

7.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Sistemas de Sonido Multicanal en Cines Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistemas de Sonido Multicanal en Cines Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
2		Criterios de diseño electroacústico de salas cinematográficas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Equipamiento utilizado en salas cinematográficas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Práctica 1 Diseño del sistema de sonido en una sala cinematográfica con sonido multicanal Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Práctica 1 Diseño del sistema de sonido en una sala cinematográfica con sonido multicanal Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Visita a una sala cinematográfica Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
5		Práctica 1 Diseño del sistema de sonido en una sala cinematográfica con sonido multicanal Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Visita a instalaciones electroacústicas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

6		Práctica 1 Diseño del sistema de sonido en una sala cinematográfica con sonido multicanal Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Práctica 1 Diseño del sistema de sonido en una sala cinematográfica con sonido multicanal Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Sistemas de altavoces de bocina Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
8		Sistemas de altavoces para grandes espacios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 2: Diseño de clusters y arrays de altavoces Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega final Práctica 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
9		Práctica 2: Diseño de clusters y arrays de altavoces Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Práctica 2: Diseño de clusters y arrays de altavoces Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega parcial 1 Práctica 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11		Práctica 2: Diseño de clusters y arrays de altavoces Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega parcial 2 Práctica 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12		Práctica 2: Diseño de clusters y arrays de altavoces Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega parcial 3 Práctica 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13		Práctica 3: Ajuste de arrays lineales de altavoces Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14				Entrega final Práctica 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Entrega final Práctica 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial

				Duración: 00:00
15				
16				
17				Evaluación mediante solo prueba final de la parte o partes que no haya superado en la evaluación continua TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

8. Actividades y criterios de evaluación

8.1. Actividades de evaluación de la asignatura

8.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Entrega final Práctica 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	50%	4 / 10	CE SO03 CE SO04
10	Entrega parcial 1 Práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE SO03 CE SO04
11	Entrega parcial 2 Práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE SO03 CE SO04
12	Entrega parcial 3 Práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	
14	Entrega final Práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	25%	4 / 10	CE SO03 CE SO04
14	Entrega final Práctica 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CE SO03 CE SO04

8.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación mediante solo prueba final de la parte o partes que no haya superado en la evaluación continua	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CE SO03 CE SO04

8.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación mediante solo prueba final de la parte o partes que no haya superado en la evaluación continua	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CE SQ03 CE SQ04

8.2. Criterios de evaluación

La asignatura podrá evaluarse de forma continua (progresiva) o mediante examen final (global).

La asignatura consta de dos partes, Tema 1 y Tema 2.

Para superar la asignatura es necesario obtener una puntuación de al menos 4 p. en cada parte, Tema 1 y Tema 2 y que la puntuación final sea de al menos 5 p.

El alumno deberá realizar las entregas correspondientes a las prácticas de cada tema a partir del cual se efectuará la evaluación. La realización de las prácticas es obligatoria.

La asistencia al laboratorio es obligatoria.

Si se cumple el requisito de los 4 p., la nota final se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$N = T1 \times 0.50 + T2 \times 0.50.$$

Los requisitos de la evaluación final coinciden con los de la evaluación continua, debiendo entregar los correspondientes proyectos con anterioridad a la fecha de evaluación asignada a la asignatura.

En la convocatoria extraordinaria, los requisitos de la evaluación final coinciden con los de la evaluación continua, debiendo entregar los correspondientes proyectos con anterioridad a la fecha de evaluación asignada a la asignatura.

9. Recursos didácticos

9.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Transparencias y documentación de la asignatura	Bibliografía	
Ahnert W, Steffen F, Sound Reinforcement Engineering: fundamentals and practice, E & F N Spon, London,1999.	Bibliografía	
Davis G., Jones R., Sound Reinforcement Handbook, Yamaha Corporation, Milwaukee, 1990.	Bibliografía	
Davis D, Davis C., Sound System Engineering, Howard W. Sams & Sons, Indianapolis, 1989.	Bibliografía	
Eargle J., Handbook of Sound System Design, ELAR Publishing Company Inc., New York, 1989.	Bibliografía	
Eargle, J. and Foreman, C., JBL Audio engineering for sound reinforcement, Hal Leonard Corporation, Milwaukee, 2002.	Bibliografía	
"Altavoces: Características, Filtros de Cruce y Bocinas", Sánchez Bote J.L., UPM, Madrid 2006	Bibliografía	
"Sistemas de Refuerzo Sonoro", Sánchez Bote J.L., 2015	Bibliografía	
Moodle	Recursos web	Plataforma de tele-enseñanza UPM
EASE, EASE FOCUS	Recursos web	Software de simulación electroacústica: programa , de uso profesional para realizar proyectos de refuerzo sonoro.

Adobe Audition	Recursos web	Software de edición de audio: programa para comprobar las auralizaciones.
EXCEL	Recursos web	Software ofimático: hoja de cálculo
Proyector de ordenador y pizarra.	Equipamiento	
Red de ordenadores	Equipamiento	Red de ordenadores con software de simulación electroacústica y de edición de audio.

10. Otra información

10.1. Otra información sobre la asignatura